



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S5 - TD 02 : OSPF — calcul
et zones**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 02–03

Objectifs

- Calculer coûts OSPF et chemins SPF simplifiés
- Analyser LSDB et types de routes
- Concevoir découpage en areas

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — Coûts OSPF (5 pts)

Référence Cisco : $\text{cost} = 10^8 / \text{bandwidth (bps)}$.

Lien	BW	Coût
Gi0/0	1 Gbps	?
Gi0/1	100 Mbps	?
Se0/0	2 Mbps	?

Sur graphe R1—(1G)—R2—(100M)—R3, coût R1→R3 via R2 ?

Exercice 2 — Areas (6 pts)

100 préfixes en area 1, 80 en area 2, backbone area 0 avec 3 ABR.

1. Dessiner schéma areas.
2. Quels LSA type 3 apparaissent en area 2 pour routes area 1 ?
3. Peut-on avoir area 3 sans lien direct area 0 ? (virtual-link — nommer)

Exercice 3 — Table de routage (5 pts)

Interpréter :

- O IA 10.5.0.0/16 [110/30] via 10.0.0.2
- O E2 203.0.113.0/24 [110/20] via 10.0.0.2

Différence IA vs E2 ? Qui est probablement l'ASBR ?

Exercice 4 — Dépannage (4 pts)

Deux routeurs restent en EXSTART. Citer 4 causes possibles et commande de vérification pour chacune.

Annexe — Corrigé TD 02

Ex 1 : 1, 10, 50 ; total 1+10=11 via R2.

Ex 2 : LSA3 summary ; virtual-link via backbone.

Ex 3 : IA inter-area ; E2 externe type 2 ; ASBR sur chemin 10.0.0.2.

Ex 4 : MTU mismatch, auth, area, subnet — show ip ospf interface, debug ip ospf adj.

Références

- Ch. 02–03 — Routage dynamique, OSPF